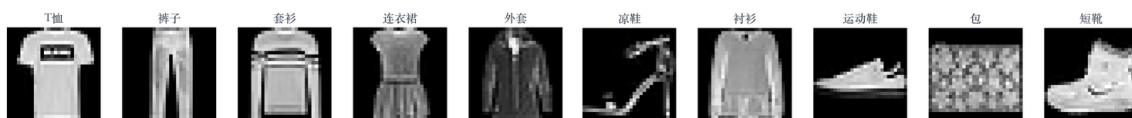


2026 年秋季学习《深度学习与计算机视觉》课程实验

从线性分类器到多层感知机（对应课程 3-4 讲）

廖振宇



Fashion-MNIST 十个类别的图像示例，来源：[官方数据仓库](#)

1 实验内容

1. 数据与任务：在 Fashion-MNIST 数据集上完成十分类任务。将官方训练集固定划分为 50 000 个训练样本和 10 000 个验证样本，官方测试集只用于评价。
2. 线性基线：训练线性 Softmax 分类器，记录训练与验证曲线、测试准确率、混淆矩阵、逐类召回率和典型错误。
3. 反向传播：仅使用 NumPy 在固定 mini-batch 上实现单隐藏层 MLP 的 forward 与 backward，并用中心差分完成梯度检查。（无需使用 NumPy 训练完整数据集。）
4. 受控比较：使用 PyTorch 比较线性 Softmax 分类器、两个线性层但中间没有激活函数，以及加入 ReLU 的 MLP。后两个模型使用相同隐藏层宽度，其余训练条件尽量保持一致。
5. 训练诊断：选择一种实际出现的训练问题，先提出原因判断，再只改变一个关键因素进行验证，例如学习率、初始化、正则化或 Early Stopping。

2 实验要求

- 实验由每位学生独立完成，不组队，不共享代码、训练结果或报告
- 固定数据划分与预处理，不得根据测试集结果选择模型或超参数
- 必须提交梯度检查结果、三模型性能表、训练与验证曲线、混淆矩阵、逐类召回率和至少一组典型错误
- 代码应能够从命令行完成训练与评价，并在 README 中说明环境、运行命令、配置、随机种子和主要输出位置
- 形成一份 PDF 实验报告
- 提交内容包括源代码、README 说明文件与 PDF 报告；截止时间与提交入口以课程平台通知为准
- 评价重点是实现正确性、比较是否受控、证据是否完整以及分析是否合理

3 相关链接与参考文献

- 1 Xiao, Rasul, Vollgraf, “Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning Algorithms,” 2017,
- 2 [官方数据与说明](#)
- 3 [Torchvision 数据接口](#)